Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Desafíos del Siglo XXI y Economía Circular

Finanzas Responsables 1º de Bachillerato

Antonio Rodríguez Campoy

CC BY NC SA

IES Vega del Táder

Sobre este documento

- Obra creada bajo licencia Creative Commons by-nc-sa 4.0. Es usted libre de compartir y adaptar este material bajo los siguientes términos:

  - **Atribución** – Usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante.

  - **No Comercial** – Usted no puede hacer uso del material con propósitos comerciales.

  - **Compartir Igual** – Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original.

- **No hay restricciones adicionales** – No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia.

Estructura de la unidad

1. El paradigma de la sostenibilidad

1.1. La Agenda 2030 y las “5 P”

1.2. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible

2. Modelos de producción y consumo

2.1. El agotamiento del modelo lineal

2.2. La Economía Circular: el residuo como recurso

2.3. Estrategias circulares: de las “3 R” a las “7 R”

3. Grandes desafíos del siglo XXI

3.1. Las métricas del impacto: huella de carbono y huella hídrica

3.2. La cara oculta del consumo: Obsolescencia y RAEE.

3.3. Contaminación del entorno: más allá de lo que ven nuestros ojos

4. Ética y derechos

4.1. El engaño del Greenwashing y nuestro “Escudo Legal”

5. La Región de Murcia ante el espejo

Para terminar...

CC BY NC SA

Contenidos básicos de la unidad

(Decreto 251/2022)

- **C. Sostenibilidad.**
  - *Desarrollo Sostenible: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Agenda 2030.*
  - *Economía circular. Producción y Consumo Responsable, problemas medioambientales.*
  - *Políticas sostenibles para la protección del medio ambiente y de los recursos. Desafíos del siglo XXI: Problemas de la modernización y su concienciación: Vertederos electrónicos, huella de carbono, contaminación lumínica, acústica y atmosférica, etc. con referencia especial a las actuaciones planteadas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.*

CC BY NC SA

Competencias específicas y criterios de evaluación de la unidad

(Decreto 251/2022)

- **4. Conocer el paradigma del consumo responsable o consciente, identificando los beneficios personales y valorando las consecuencias que tiene para la sociedad, el medio ambiente y las relaciones laborales una ciudadanía preocupada por sus actos de compra, siendo conscientes de la necesidad de tomar decisiones racionales y de mostrar comportamientos acordes con una comprensión adecuada de los mensajes publicitarios, analizando las fuentes del valor y siendo críticos con la obsolescencia programada. Desarrollo Sostenible: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Agenda 2030 (desarrollado parcialmente).**
  - *4.2. Interiorizar su parte de responsabilidad como personas individuales a la hora de cuidar y mejorar el entorno y la calidad de vida de la colectividad, así como la responsabilidad de los poderes públicos de dictar normas para que la economía sea sostenible, solidaria y respetuosa con los derechos humanos.*
  - *4.4. Gestionar problemas vinculados al entorno real proponiendo soluciones sostenibles mediante actuaciones individuales o colectivas que se traduzcan en mejoras para la sociedad.*

CC BY NC SA

Competencias específicas y criterios de evaluación de la unidad

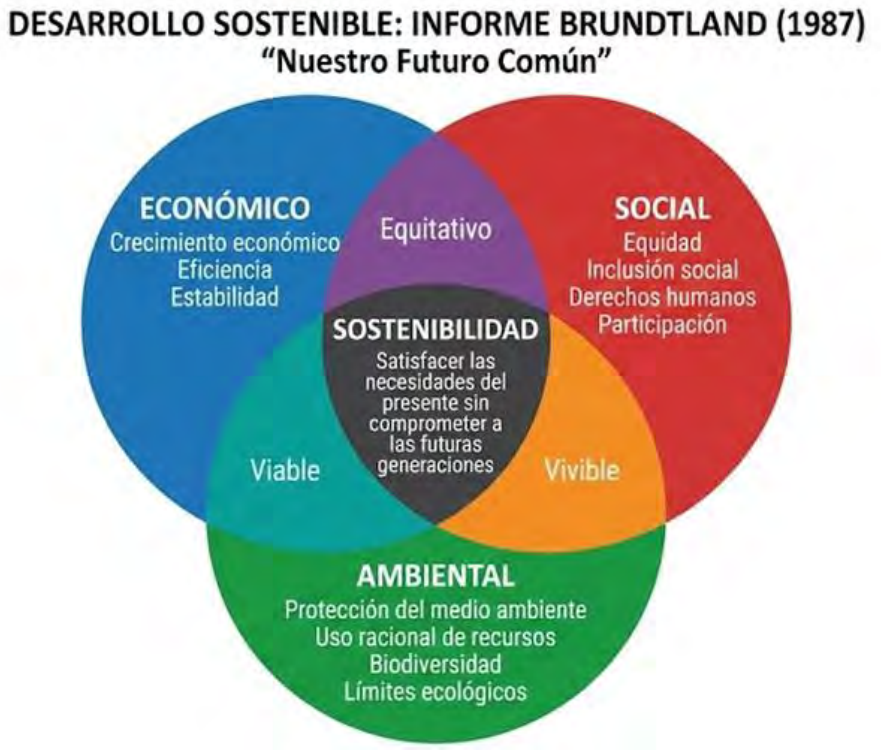
(Decreto 251/2022)

- **6. Utilizar el concepto de economía circular para proponer medidas de consumo responsable, ahorro personal y eficiencia doméstica, valorando las consecuencias positivas sobre el entorno local, regional y global, siendo consciente de los retos a los que se enfrenta la transición verde en cuanto a nuevas relaciones de trabajo, lucha contra la pobreza y desigualdad y combate de las brechas de género, conociendo los derechos de las personas consumidoras y trabajadoras dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de las actuaciones de las políticas públicas nacionales e internacionales, sin perder de vista las aportaciones de la administración regional. (desarrollado parcialmente).**
  - *6.1. Conocer el concepto de economía circular, valorando los impactos ambientales (huella de carbono, huella hídrica y energética) de todas las etapas del ciclo de vida del producto, siendo consciente de la importa de evolucionar hacia dicho sistema.*
  - *6.3. Estudiar los derechos de las personas consumidoras y trabajadoras, analizando las diferentes instituciones que se encarguen de su defensa en nuestra comunidad autónoma, conociendo la relación causal consumo-trabajo con objeto de avanzar hacia modelos sostenibles que eliminen las brechas salariales*
  - *6.4. Comprender los Objetivos de Desarrollo Sostenible y valorar su importancia en el futuro desarrollo de la economía y la sociedad, analizando las actuaciones que se están llevando a cabo en nuestra comunidad autónoma en aras de su consecución y cumplimento.*

CC BY NC SA

1. EL PARADIGMA DE LA SOSTENIBILIDAD

🔍 **Problema actual a nivel mundial:** crecimiento económico desmedido que ha provocado contaminación, agotamiento de recursos naturales y desigualdad



Fuente: Imagen generada con inteligencia artificial por Gemini (Google) a partir de los conceptos del Informe Brundtland.

✏️ **Solución:** "Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer a las generaciones futuras". *(Informe Brundtland, 1987).*

Para ello es necesario alcanzar un equilibrio entre pilares

Económico

Social

Ambiental

CC BY NC SA

🌎 **Agenda 2030 ¿Qué es?:** Un plan global de acción aprobado por la ONU en 2015.

الأمم المتحدة
聯合國
Organización de las Naciones Unidas
Organisation des Nations unies
United Nations
Организация Объединенных Наций

Emblema Naciones Unidas. Fuente: Rafandalucia.

✅ **Su lema central:** No dejar a nadie atrás.

La Agenda 2030 se asienta bajo las “5 P” del Desarrollo Sostenible:

Personas	Planeta	Prosperidad	Paz	Alianzas
Fin de la pobreza y el hambre	***Proteger naturaleza y clima***	***Vida plena y progreso económico***	***Sociedad justa e inclusiva***	***Partnerships Colaboración***

CC BY NC SA

La Agenda 2030 se concreta en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fuente: Naciones Unidas.

👁️ **¡Ojo!**
Están conectados y son dependientes entre sí.

CC BY NC SA

MODELO LINEAL DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO (ECONOMÍA LINEAL)

🔍 **Modelo tradicional seguido desde la Revolución Industrial ¿En qué se basa?**
Asume que tenemos recursos infinitos y capacidad ilimitada para absorber residuos.

¿Cómo funciona?

Flujo Unidireccional

Extraer → **Producir** → **Consumir** → **Desechar**

⚠️ **¿Cuáles son sus principales problemas**

- Agota recursos finitos.
- Genera contaminación y toneladas de residuos.
- Se alimenta de la obsolescencia (productos que se desechan rápido, por romperse o por moda).

CC BY NC SA

MODELO CIRCULAR DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO (ECONOMÍA CIRCULAR)

🔍 **Origen:** este modelo se inspira en la Naturaleza, donde el concepto de basura no existe.

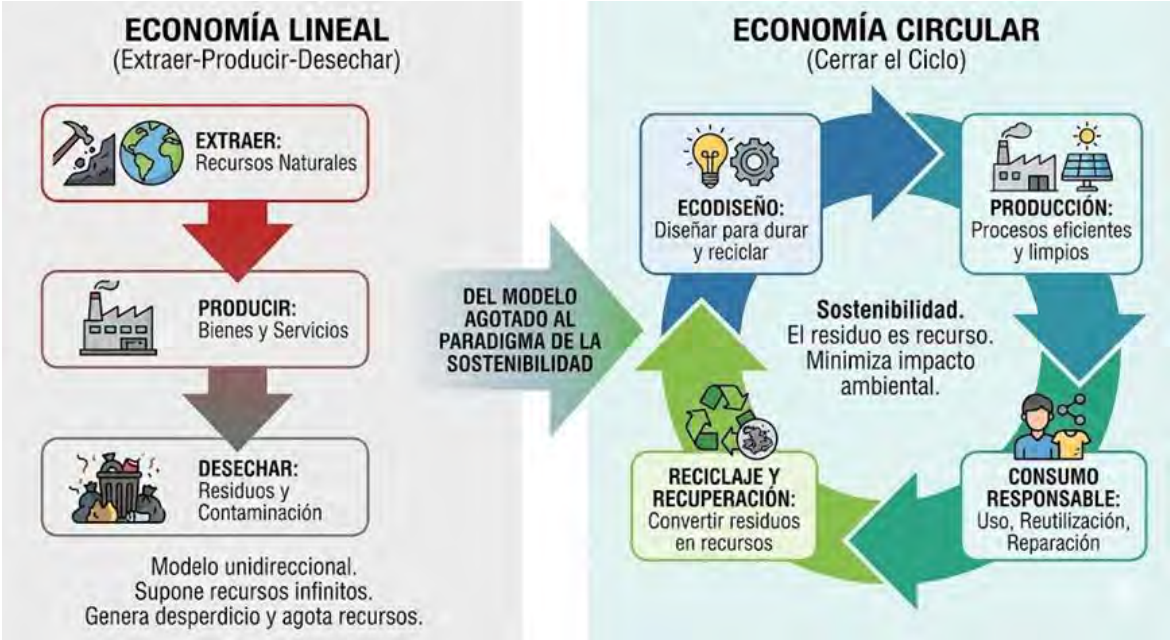
✅ **Sus objetivos:**

✓ *Crear ciclos cerrados, romper la línea.*

✓ *Transformar residuos en nuevos recursos.*

🖍️ **Principios básicos**

- El residuo es un error de diseño.
- Simbiosis industrial: la basura de una empresa es el tesoro de otra.
- Del producto al servicio (por ejemplo, renting de coches en vez de compraventa).

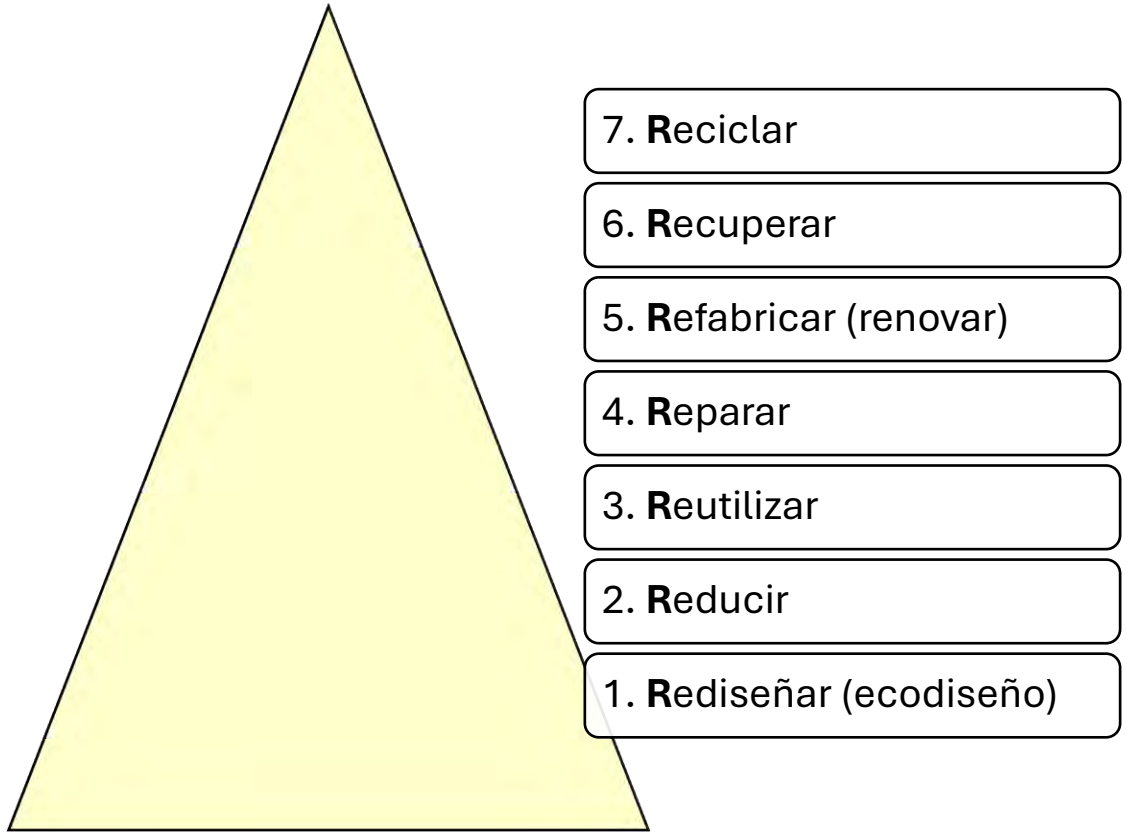


Fuente: Imagen generada con inteligencia artificial por Gemini (Google) a partir de los conceptos de economía lineal y circular.

CC BY NC SA

Antonio Rodríguez Campoy
IES Vega del Táder

♻️ **El modelo de las “3 R”** (Reducir, Reutilizar y Reciclar) **se queda corto. La transición hacia la economía circular exige las “7 R”.**



👁️ **¡Ojo!** Reciclar no es la mejor solución, es la última opción antes del vertedero, e implica grandes cantidades de recursos (energía, agua, ...).

💹 **Lo más rentable económica y medioambientalmente es rediseñar y reparar.**

CC BY NC SA

Para gestionar y reducir nuestro impacto, primero debemos medirlo.

Huella de carbono

Totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos directa o indirectamente.

Huella hídrica

Volumen total de agua dulce utilizada para producir bienes y servicios.

CC BY NC SA

Fuente: Imágenes generadas con inteligencia artificial por Gemini (Google) a partir de los conceptos de huella de carbono e hídrica.

🛒 **La obsolescencia:** el motor del modelo de consumo descontrolado.

🧮 Tipos de obsolescencia

📅 **Programada**: Vida útil limitada a propósito (por ejemplo, móviles sin batería extraíble).

✨ **Percibida**: Modas que nos hacen creer que algo útil ya es "viejo".

🆘 Consecuencia directa:

Generación masiva de basura electrónica (RAEE).

La basura electrónica es el desecho que más rápido crece en el mundo.

Vertedero de chatarra electrónica. Fotografía de: Curtis Palmer.

💼 Oportunidad de negocio:

Minería urbana – recuperar metales preciosos de ordenadores y móviles desechados.

CC BY NC SA

3.3. Contaminación del entorno: más allá de lo que ven nuestros ojos

🗑️ Además de la contaminación por residuos sólidos, **existen tres formas de contaminación menos visibles** con un alto coste energético y sanitario.

Lumínica: Luz artificial mal dirigida.

- Efectos: derroche energético y financiero brutal, pérdida de biodiversidad nocturna.

Acústica: Exceso de ruido (tráfico, industria, ocio, aulas...).

- Efectos: estrés, insomnio y millones de euros en gastos médicos y bajas laborales.

Atmosférica: Contaminación del aire con micropartículas invisibles al ojo.

- Efectos: acelera el cambio climático y causa graves problemas respiratorios.

Afortunadamente, **evitarlas ya no es solo ético, es un requisito legal cada vez más estricto**.

CC BY NC SA

4. ÉTICA Y DERECHOS

4.1. El engaño del *Greenwashing* y nuestro "Escudo Legal"

🚨 **¿Qué es el *Greenwashing (lavado verde)*?** Práctica de engañar al consumidor anunciando un producto/empresa como ecológico cuando no lo es (cambia el marketing, no la producción).

🚫 Derechos vulnerados

- ✓ **Consumidores:** derecho a información veraz y a reparar.
- ✓ **Trabajadores:** no hay sostenibilidad sin ODS n.º 8 (trabajo decente, salarios dignos, sin explotación).

🛡️ Escudo Legal ¿Quién nos protege?

- ✓ ⚖️ **Europa:** Unión Europea - Pacto Verde Europeo.
- ✓ 🏛️ **España:** Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
- ✓ 🍋 **R. de Murcia:** Dirección General de Consumo.

Viñeta ilustrativa de greenwashing. Ilustración de Johan Eklund.

CC BY NC SA

5. LA REGIÓN DE MURCIA ANTE EL ESPEJO

🍋 GRANDES RETOS Y OPORTUNIDADES EN LA REGIÓN DE MURCIA 🍋

🚨 RETOS (PROBLEMAS)

Estrés hídrico:
Escasez de agua para agricultura e industria.

Mar Menor o Bahía de Portman:
Deterioro ecológico por acumulación de externalidades.

Residuos agroindustriales:
Plásticos de invernaderos, orgánicos, industriales...

💎 OPORTUNIDADES (SOLUCIONES)

Liderazgo en agua (ESAMUR):
Se depura y reutiliza el 98% del agua residual.

Estrategia Circular (ESECIRM):
Ayudas y fondos para empresas sostenibles.

📝 **Para profundizar:**

- Acceso a la web de ESAMUR.
- Acceso a la web de la ESECIRM.

CC BY NC SA

5. LA REGIÓN DE MURCIA ANTE EL ESPEJO

🍋 GRANDES RETOS Y OPORTUNIDADES EN LA REGIÓN DE MURCIA 🍋

🚨 MAR MENOR

🚨 BAHÍA DE PORTMAN

✏️ **Y si aún quieres saber más:**

- En nombre del Mar Menor de RTVE dirigido por Teresa Martín.
- Portman Punto y Seguido de Ayuntamiento de La Unión.

CC BY NC SA

PARA TERMINAR...

🌍 EL FUTURO SERÁ CIRCULAR O NO SERÁ 🌍

Y ahora te toca a ti... 🧠 Reflexiona sobre las siguientes cuestiones para el proyecto que desarrollaremos en nuestras próximas sesiones:

1. 🛒 **¿Usar o tirar?** Analiza tus últimas compras (móvil, ropa, zapatos, ...) ¿los cambiaste por necesidad? Si piensas que no del todo... ¿Se rompió de verdad o lo cambiaste por moda?

2. 🤔 **¿Ecológico o postureo?** Tras lo aprendido... ¿en qué tres detalles te fijarías hoy para cazar a una marca haciendo greenwashing?

3. 💎 **¿Residuo o Tesoro?** Piensa sobre qué residuos de tu entorno en Murcia (sector o empresa que tengas cerca de ti) podrían servir como recurso para una idea de negocio circular rentable.

CC BY NC SA